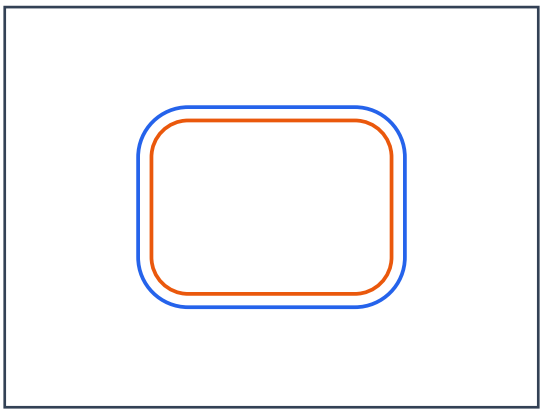
# 机械加工工艺卡 · 粗精工序验证

S4-ROUGH-FINISH-radial-r2 / 侧壁留量

| 项目 | 声明内容 |
| --- | --- |
| 零件 / 版次 | S4-ROUGH-FINISH-radial-r2；合成软件验证件 |
| 材料 / 毛坯 | 6061-T6 标签；矩形毛坯 8 × 6 × 1.5 mm；不模拟材料物理 |
| 设备 / 装夹 | 通用 XYZ 参考机床 / 同一装夹；实际夹具、刀柄尚未建模 |
| 坐标基准 | G54 零变换；毛坯顶面左下角 (0,0,0)，Z 向上 |
| 制造要求 | 公差、粗糙度与现场参数待工艺师傅审核；软件检查条件单列 |
| 原卡来源 | 开发者编制；不是客户生产工艺卡的转录，也未获生产批准 |

目标 CAD / 粗加工预期轮廓（俯视示意；单位 mm）



P1：4 × 3，R0.75

槽心：(4, 3)

最终深度：0.75

粗加工深度：0.75

侧壁留量：0.2

槽底留量：0

蓝线为最终轮廓，橙线为粗加工轮廓；仅槽底留量时两线重合。阶段预期 CAD 仅用于验收，不能作为仿真来料。

# 工序 / 工步

| 工序 / 工步 | 内容与验收 | 设备 / 刀具 |
| --- | --- | --- |
| OP05 / OP05.1 | 核对来料外形、厚度、材料状态及版本；确认等大毛坯前提。 | 按实际资料确认 |
| OP10 / OP10.1 | 按确认后的定位基准与装夹方案找正；建立 CAD 与工件坐标的对应关系。 | 按实际资料确认 |
| OP10 / OP10.2 | 粗铣 P1；最终 4 × 3、R0.75、深 0.75 mm。每侧法向留 0.2 mm，底部留 0 mm。粗后核对余量和保留面。 | XYZ / T1 |
| OP10 / OP10.3 | 同一装夹、同一 T1，沿用粗加工剩料精铣 P1 至原 CAD；侧壁与底部余量均为零，核对最终轮廓、槽深与底厚。 | XYZ / T1 |
| OP20 / OP20.1 | 槽口与外缘去毛刺、锐边处理按制造要求确认；不自行增加倒角。 | 按实际资料确认 |
| OP30 / OP30.1 | 核对槽的轮廓、位置、深度、底面及剩余底厚；制造公差与检验依据待确认。 | 按实际资料确认 |
| OP35 / OP35.1 | 是否需要清洗、标识、包装，由实际交付要求决定。 | 按实际资料确认 |

编制：开发者合成验证；校对：同一结构化来源与纸卡逐项核对；工艺审核 / 批准：待定。保留来料、装夹、去毛刺与最终检验等未覆盖工序，不将选定加工段通过视为整卡通过。

# 软件执行附件 / 阶段检验

| 项目 | 明确值 / 验收范围 |
| --- | --- |
| 刀具 | T1：φ1 可中心切削平底铣刀；有效刃长 5 mm，总长 20 mm；粗精同刀 |
| 切削参数 | S3000 rpm；水平 F120、下刀 F60 mm/min；每层 ≤ 0.25 mm，步距 50% |
| CAM / 安全高度 | FreeCAD PocketShape；Offset / Climb / Center；层间退刀；安全 Z2、清空 Z3 |
| 粗加工 | 侧壁法向留量 0.2 mm；槽底轴向留量 0 mm；明确独立工步 |
| 精加工 | 相同最终 CAD、同一剩料；径向与轴向余量均为零；第一版重复清空路径可含空走刀 |
| 中间检验 | 与 NC 前存档的粗加工预期 CAD 比较，检查轮廓、深度、底面和保留材料 |
| 最终检验 | 与原始成品 CAD 比较，报告 IoU、轮廓偏差、深度与底厚；另核对工序顺序 |
| 数值条件 | 网格 0.025 mm；轮廓/深度/平面软件阈值 0.1 mm；数值保护带 0.05 mm，非标定误差界 |
| 错误对照 | 漏精加工、错误余量、先精后粗、精加工过切；保留相同原 CAD 和验收条件 |
| 未覆盖 | 实际装夹与碰撞、切削载荷、刀具磨损、材料物理、粗糙度与生产放行 |